

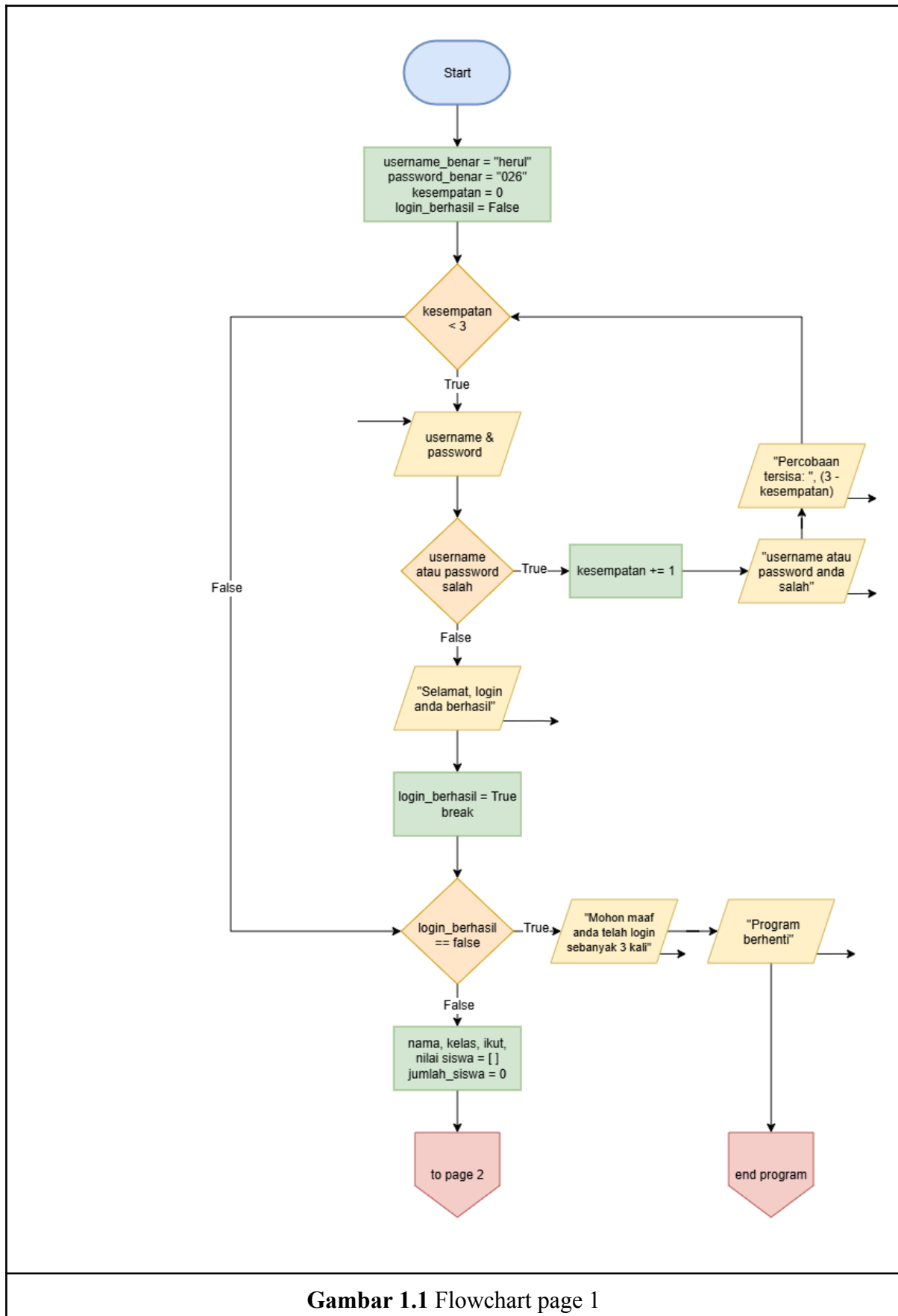
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



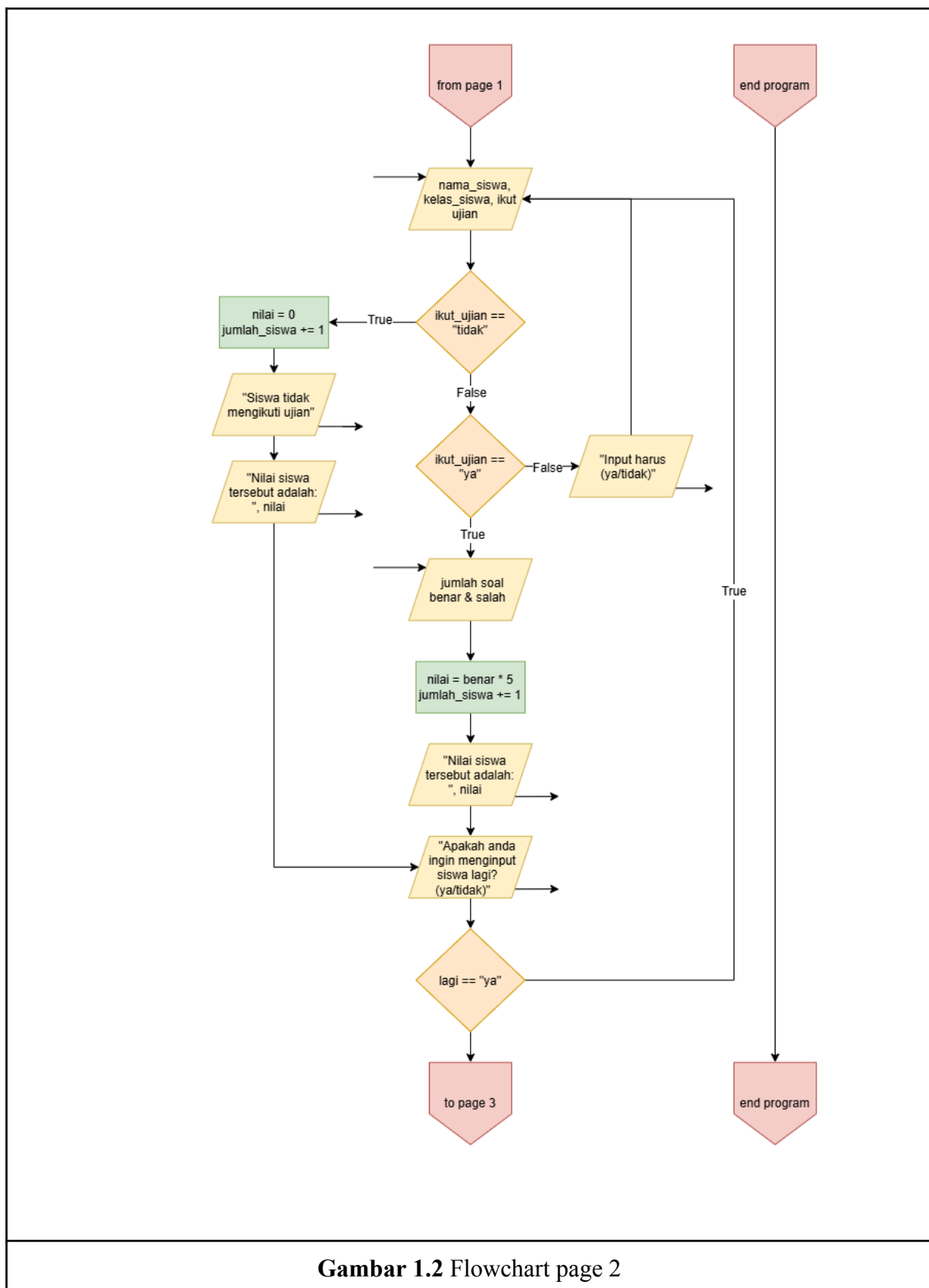
Disusun oleh:
Muhammad Khairul Anaam (2609106026)
Kelas (A2'26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

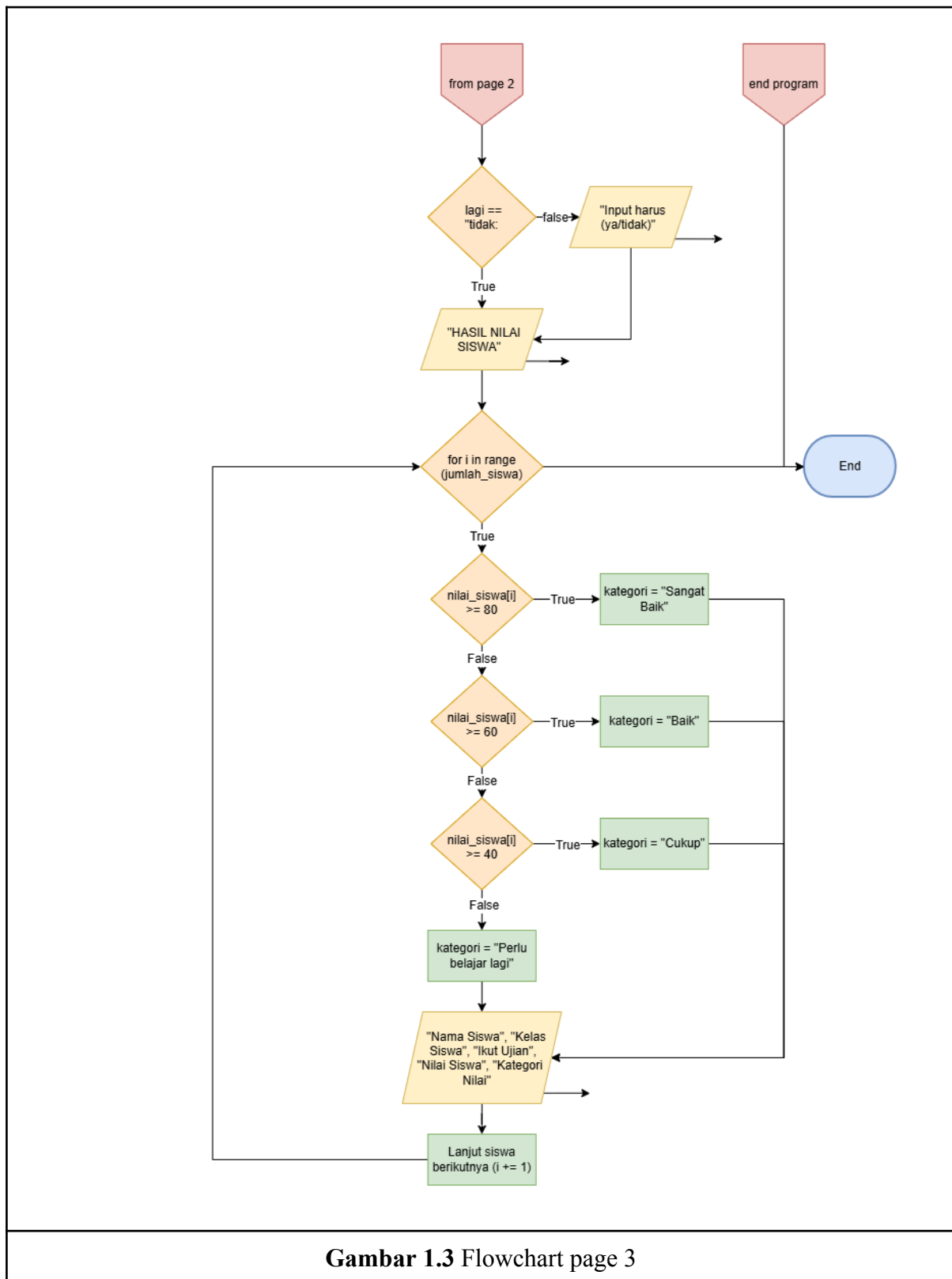
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart page 1



Gambar 1.2 Flowchart page 2



Gambar 1.3 Flowchart page 3

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk membantu pengajar lembaga kursus bahasa inggris dalam menginput dan mengelola nilai ujian siswa secara lebih mudah dan terstruktur. Program ini diawali dengan proses login menggunakan username dan password dengan maksimal tiga kali percobaan. Setelah berhasil login, pengajar dapat memasukkan nama, kelas serta keikutsertaan siswa dalam ujian.

3. Source Code

A. Fitur Validasi Login

Program meminta username dan password sebelum pengguna dapat mengakses program

```
username_benar = "herul"
password_benar = "026"
kesempatan = 0
login_berhasil = False
```

```
while kesempatan < 3:
    print("\n===== HALAMAN LOGIN =====")

    username = input("Masukkan nama panggilan: ")
    password = input("Masukkan 3 digit terakhir nim anda: ")

    if username != username_benar or password != password_benar:
        kesempatan += 1
        print("username ataupun password anda salah. silahkan coba kembali")
        print("percobaan tersisa: ", 3 - kesempatan)
```

B. Fitur perulangan login

Jika username atau password salah, pengguna diberi kesempatan mengulang hingga 3 kali. Jika gagal, program berhenti. while digunakan untuk mengulang proses login selama jumlah percobaan masih kurang dari 3.

```
while kesempatan < 3:
```

C. Fitur menyimpan data siswa menggunakan list

List digunakan untuk menyimpan data dari banyak siswa, yang dimana nama: untuk menyimpan nama siswa, kelas: untuk menyimpan kelas siswa, ikut: untuk menyimpan status mengikuti ujian, nilai_siswa: untuk menyimpan nilai siswa, dan jumlah_siswa: untuk menghitung jumlah siswa yang sudah di masukkan.

```
nama = []
kelas = []
ikut = []
nilai_siswa = []
jumlah_siswa = 0
```

D. Fitur input data siswa

Program meminta pengajar memasukkan nama, kelas, dan status keikutsertaan ujian siswa.

```
nama_siswa = input("Nama siswa: ")
kelas_siswa = input("Kelas siswa: ")
ikut_ujian = input("Apakah siswa mengikuti ujian? (ya/tidak): ")
```

E. Fitur validasi siswa yang tidak mengikuti ujian

Jika siswa tidak mengikuti ujian, nilai otomatis diberikan 0 dan .lower() digunakan agar huruf yang diinput berubah menjadi lowercase

```
if ikut_ujian.lower() == "tidak":
    nilai = 0
```

F. Fitur perhitungan nilai

Setiap jawaban benar bernilai 5, karena jumlah soal adalah 20 maka nilai maksimal adalah 100

```
nilai = benar * 5
```

G. Fitur menambahkan data ke list

Data siswa yang sudah dimasukkan disimpan ke dalam masing masing list dan jumlah siswa bertambah 1

```
nama += [nama_siswa]
kelas += [kelas_siswa]
ikut += [ikut_ujian]
nilai_siswa += [nilai]
jumlah_siswa = jumlah_siswa + 1
```

H. Fitur mengulang input data siswa

Program Memberikan pilihan kepada pengajar apakah ingin memasukkan data siswa berikutnya atau mengakhiri input. `continue` berarti kembali mengulang input siswa, sedangkan `break` berarti keluar dari pengulangan.

```
lagi = input("\nApakah anda ingin menginput siswa lagi? (ya/tidak)")
if lagi.lower() == "ya":
    continue
elif lagi.lower() == "tidak":
    break
else:
    print("Input harus (ya/tidak)")
    break
```

I. Fitur Kategori nilai

Program mengelompokkan nilai siswa berdasarkan rentang nilai yang di berikan

```
for i in range(jumlah_siswa):
    if nilai_siswa[i] >= 80:
        kategori = "Sangat Baik"
    elif nilai_siswa[i] >= 60:
        kategori = "Baik"
    elif nilai_siswa[i] >= 40:
        kategori = "Cukup"
    else:
        kategori = "Perlu belajar lagi"
```

4. Hasil Output

```
===== HALAMAN LOGIN =====
Masukkan nama panggilan: herul
Masukkan 3 digit terakhir nim anda: 026
Selamat, login anda berhasil

===== INPUT DATA SISWA =====
Nama siswa: Johan
Kelas siswa: A
Apakah siswa mengikuti ujian? (ya/tidak): ya

===== NILAI UJIAN SISWA =====
Jumlah soal benar: 18
Jumlah soal salah: 2
Nilai siswa tersebut adalah: 90

Apakah anda ingin menginput siswa lagi? (ya/tidak)ya

===== INPUT DATA SISWA =====
Nama siswa: Mia
Kelas siswa: B
Apakah siswa mengikuti ujian? (ya/tidak): ya

===== NILAI UJIAN SISWA =====
Jumlah soal benar: 10
Jumlah soal salah: 10
Nilai siswa tersebut adalah: 50

Apakah anda ingin menginput siswa lagi? (ya/tidak)ya
```

Gambar 4.1 Output

```
===== INPUT DATA SISWA =====
Nama siswa: Afuza
Kelas siswa: C
Apakah siswa mengikuti ujian? (ya/tidak): tidak
Siswa tidak mengikuti ujian
Nilai siswa tersebut adalah: 0

Apakah anda ingin menginput siswa lagi? (ya/tidak)tidak

=====
HASIL NILAI SISWA
=====

Nama Siswa : Johan
Kelas Siswa : A
Ikut Ujian : ya
Nilai Siswa : 90
Kategori Nilai : Sangat Baik

Nama Siswa : Mia
Kelas Siswa : B
Ikut Ujian : ya
Nilai Siswa : 50
Kategori Nilai : Cukup

Nama Siswa : Afuza
Kelas Siswa : C
Ikut Ujian : tidak
Nilai Siswa : 0
Kategori Nilai : Perlu belajar lagi
```

Gambar 4.2 Output

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

```
PS C:\Users\amuha\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APD_2026> git add .
PS C:\Users\amuha\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APD_2026> █
```

Git add digunakan untuk memasukkan file atau perubahan ke staging area sebelum disimpan ke dalam commit

5.2 Git Commit

```
PS C:\Users\amuha\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APD_2026> git commit -m "POSTTEST4"
[main 88664d9] POSTTEST4
 3 files changed, 107 insertions(+), 69 deletions(-)
 delete mode 100644 2609106026_MuhammadKhairulAnaam_PT-3.py
 create mode 100644 kelas_A2/A2_Pertemuan4.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/2609106026-Muhammad_Khairul_Anaam-PT-4.py
PS C:\Users\amuha\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APD_2026> █
```

Git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah masuk staging area ke dalam repository lokal. Commit biasanya diberi pesan untuk menjelaskan perubahan yang di lakukan.

5.3 Git Push

```
PS C:\Users\amuha\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APD_2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 1.56 KiB | 145.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/rulanam6/praktikum-apd-2026.git
 2c7f098..88664d9  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\amuha\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APD_2026> █
```

Git push digunakan untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository remote, misalnya GitHub.